

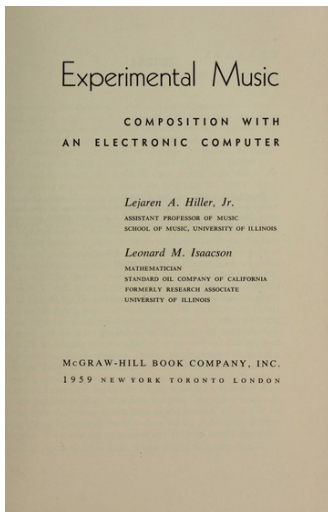
Composition musicale augmentée

Micael Antunes da Silva

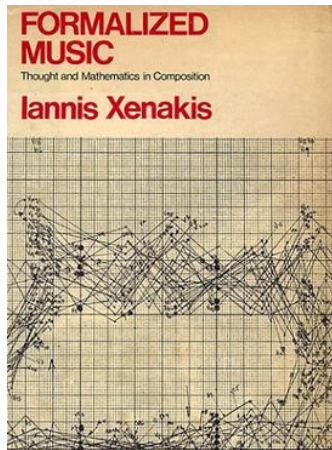
Aix-Marseille Université, CNRS, PRISM, LIS

15 janvier 2026

Experimental Music



Formalized Music



1. Définition et Objectifs de la CAO

- La Composition Assistée par Ordinateur (CAO) est comprise, selon Bresson, comme l'étude et la conception d'outils de programmation, de langages et de formalismes.
- Ces outils permettent aux compositeurs de représenter et de calculer des structures musicales, y compris des partitions, des cadres harmoniques, des rythmes et des sons.
- Le domaine de la CAO a été consolidé, notamment à l'IRCAM.
- Traditionnellement, la représentation et la modélisation symboliques sont restées le substrat de travail dans la CAO,.
- TEMA-S est un effort interdisciplinaire qui explore le développement de stratégies de CAO fondées sur les Variational Autoencoders (VAEs).

2. Trajectoires Historiques de la CAO

- Début Algorithmiques : L'utilisation d'ordinateurs pour la composition musicale remonte aux expériences algorithmiques de Lejaren Hiller sur l'ordinateur Illiac.
- Procédures Stochastiques : Peu de temps après, Iannis Xenakis a introduit ses procédures stochastiques.
- Environnements Symboliques Clés à l'IRCAM :
 - Le domaine a été établi au sein du groupe CRIME et de l'équipe Représentations Musicales à l'IRCAM.
 - Des environnements interactifs et symboliques tels que PatchWork et OpenMusic ont marqué l'évolution du champ.
- Panorama Actuel : La CAO couvre aujourd'hui un continuum allant des systèmes basés sur des règles (comme OpenMusic et Bach) aux générateurs pilotés par des transformateurs (tels que ComposerX et MIDI-GPT).

3. Polarités Conceptuelles de la CAO

- Bresson souligne plusieurs polarités qui définissent à la fois la mise en œuvre technique et l'utilisation créative des systèmes de CAO, :
- Approches Extensionnelle vs. Intensionnelle :
 - **Extensionnelle** : L'information musicale est spécifiée explicitement comme une liste d'événements discrets.
 - **Intensionnelle** : L'information est produite par une séquence de procédures ou d'algorithmes qui génèrent les événements.
- Domaines Signal-based vs. Symboliques :
 - Concerne la distinction entre l'interaction avec des signaux audio (signal-based) et la manipulation de données de niveau partition ou MIDI (symbolique).
- Modes Temps Réel vs. Hors Ligne (Off-line) :
 - Reflète le degré de réactivité computationnelle et la nature de l'interaction offerte au compositeur.

4. La CAO et les Modèles Génératifs Interprétables

- Les architectures d'apprentissage profond récentes (VAEs, diffusion, LLM) ont enrichi la palette d'outils pour la génération de musique symbolique dans la CAO.
- Le VAE comme Outil de CAO : Le Variational Autoencoder (VAE) est un modèle probabiliste de réduction de dimensionnalité dont l'espace latent continu soutient la génération et la transformation des données musicales.
- Contrôle de Haut Niveau : Lorsqu'il est couplé à un biais inductif, le VAE peut permettre un contrôle de haut niveau sur des dimensions musicales distinctes telles que **l'harmonie** et la **texture**.

4. La CAO et les Modèles Génératifs Interprétables

- Navigation Procédurale : Un VAE axé sur la texture fournit un espace latent symbolique appris qui supporte la navigation procédurale tout en permettant l'analyse et le contrôle au niveau de la partition.
- Opérations Compositionnelles Clés : Le cadre VAE fonctionne comme une interface exploratoire dans la CAO, opérationnalisée par trois transformations compositionnelles :
 - L'échantillonnage (sampling)
 - La projection
 - Le morphing (interpolation),